清徐东于山西华锐重工机电设备有限公司“11·18”一般机械伤害事故调查报告

2025年11月18日19时51分，山西华锐重工机电设备有限公司在位于清徐县东于镇的山西亚鑫新能科技有限公司内发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约130万元。

事故发生后，山西省委常委、太原市委书记林红玉作出批示，要求清徐县安全处理好后续事宜。清徐县委县政府高度重视，县委书记李京京作出批示，要求稳步推进善后处置，组织事故调查处理，严密监控网络舆情。2025年11月19日，经清徐县人民政府批准，成立了由县应急局牵头，县公安局、县总工会、县卫健局、清徐经济开发区有关部门、东于镇人民政府组成的清徐东于山西华锐重工机电设备有限公司“11·18”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请县纪委监委监督事故调查工作。2025年11月28日，太原市安全生产委员会办公室对该起事故挂牌督办。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、分析论证和调阅资料、询问谈话、调查取证等方式，查明了事故发生经过、发生原因、人员伤亡及经济损失等基本情况，提出了对相关责任人员和单位的处理建议，并总结了事故教训，提出了针对性整改防范措施。

经调查认定，清徐东于山西华锐重工机电设备有限公司“11·18”一般机械伤害事故是一起因**从业人员违章作业、用工单位监管不到位**而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.山西亚鑫新能科技有限公司，成立于2018年11月8日，注册资本五亿元，法定代表人谢某松，注册地址位于清徐经济开发区，统一社会信用代码911401**，公司主要从事煤焦化工生产与销售业务，建有3×65+55孔7m单热式顶装焦炉及配套备煤系统、焦炉机械、干熄焦设施、煤气净化装置及辅助生产设施。拥有280万吨/年焦炭、2×35MW余热发电、10万吨/年焦油、3.6万吨/年粗笨，配套30万吨/年甲醇并联产10万吨/年合成氨等产品的综合生产能力。公司涉及重点监管的危险化工工艺三种：氧化工艺、加氢工艺、合成氨工艺。公司重大危险源有5个：其中一级1个（液氨罐区），二级2两（甲醇罐区、粗笨罐区），四级3个（净化单元氨合成装置、甲醇氨合成装置、煤气柜）。公司依法取得了《安全生产许可证》，证书编号（晋）WH安许证[2023]**号，有效期2023年12月29日至2026年12月28日。

2.山西华锐重工机电设备有限公司，成立于2019年8月27日，注册资本为4000万元，法定代表人孙某，注册地址位于山西省太原市清徐县，统一社会信用代码为911401**，所属行业为电气机械和器材制造业。公司承担了集团维护领域的业务，主

要针对总公司生产的设备（堆取料设备、焦炉机械、翻车机及港口机械）的运行维护服务。公司的业务领域涵盖能源、化工、钢铁、港口、电力等行业重型设备的运行维护等；业务地域横跨山西、河南、湖南、贵州、云南、新疆等地区，公司目前在执行焦炉设备运行维护项目13个（亚鑫焦炉机车及地面协调系统维护检修项目是其中之一），焦炉操检一体项目1个，电厂运行维护项目1个。

3.合同签订情况。

2024年1月30日，委托方山西亚鑫新能科技有限公司同服务方山西华锐重工机电设备有限公司签订《焦炉机车及地面协调系统维护检修协议合同》，委托方将本公司焦炉机车及地面协调系统设备及相关的电气、仪表、PLC、通讯、液压系统的维护检修工作发包给服务方，双方在合同中明确了维护检修范围、界限、工作内容、服务方式、双方权利与义务等内容，并单独签订《安全协议书》作为合同附件。

2025年9月1日，山西华锐重工机电设备有限公司同海口联兴机电科技有限公司签订《岗位外包合同》，名义上将部分岗位服务外包给海口联兴机电科技有限公司。在实际合同履行中，山西华锐重工机电设备有限公司是员工的实际使用管理单位，对员工实施工作安排、任务分配、考勤考核、技能培训及安全管理等全部实际用工管理，海口联兴机电科技有限公司仅负责完成员工参保登记和工资发放。

2025 年 10 月 24 日，海口联兴机电科技有限公司同郭某廷签订《用工劳动合同》，约定郭某廷在设备维护中担任钳工，实际工作地点为山西华锐重工机电设备有限公司亚鑫项目。

（二）事故现场情况

1.事故发生地点

事故发生地点位于清徐县东于镇山西亚鑫新能科技有限公司炼焦车间焦炉焦侧平台处。

焦炉焦侧平台呈东西走向，北侧为焦炉炉体，南侧为拦焦车。事故发生时，2#拦焦车停放于一号煤塔偏东处，事故具体发生位置位于 2#拦焦车头尾焦盘和服务车导向轮支架之间。

服务车导向轮支架为固定于拦焦车北侧墙面的 U 型钢，距离北墙 102 厘米，支架上缘距离地面 139 厘米，下缘距离地面 131.5 厘米，用于支撑服务车导向轮，支架南立面涂有黄黑警示线。

2.有关设备情况

2#拦焦车头尾焦盘位于拦焦车北侧、司机室东侧，距离司机室 4 米，前宽后窄呈簸箕状，前端宽 1.49 米。

拦焦车运行时或非作业时焦盘处于收起状态，当焦炉出焦前头尾焦盘会放下，用于收集并处理出焦时散落的焦炭。头尾焦盘升起距地面 129 厘米时，前端距服务车导向轮支架仅 6.2 厘米。

头尾焦盘东西两侧分别有两个监控摄像头，东侧摄像头命名为“2#拦焦车看炉号”，西侧摄像头命名为“Camera 01”。

2#拦焦车司机室位于拦焦车北侧，司机在司机室内坐南朝北，

面向焦炉，头顶上方有两块显示屏，拦焦车四周及司机室内部的视频画面在显示屏上均可看到。司机室东侧和北侧设有玻璃窗，司机也可以通过玻璃窗观察拦焦车前进方向和焦炉炉体的情况。

2#拦焦车设置有声光报警装置，车辆运行或头尾焦盘升降时报警器会自动发出警报声，现场勘查时所有的声光报警装置及联锁功能完好。

（三）事故发生经过

2025 年 11 月 18 日 19 时 30 分左右，山西亚鑫新能科技有限公司炼焦车间 2#拦焦车司机郝某慧发现 2#拦焦车存在设备故障，用对讲机通知维保单位山西华锐重工机电设备有限公司维保人员过来进行故障排查。19 点 48 分左右，郝某慧将 2#拦焦车停到 1、2 号焦炉之间的一号煤塔下方，然后将头尾焦盘放下，便离开司机室下车进行查看。几分钟后前来进行故障排查的维保人员郭某廷、张某兵到达现场，郝某慧告知二人具体故障位置。经维保人员排查，具体故障是拦焦车唇板变形，需将拦焦车开到检修站更换唇板。随后司机郝某慧告知郭某廷和张某兵远离设备，他要收起焦盘准备开车了。张某兵在焦盘东侧远离头尾焦盘、郭某廷在司机告知后跨过焦盘向西，站立于头尾焦盘西侧。

19 时 51 分 23 秒，司机郝某慧进入 2#拦焦车司机室，看了一下司机室监控屏幕确认头尾焦盘两侧无人，随后在操作界面上操作头尾焦盘收起，设备发出的“嘀嗒嘀嗒”的警报声。

19 时 51 分 28 秒，操作完设备后郝某慧发现外面有人招手，

同时，车内操作界面显示紧急急停的报警，向外观察发现郭某廷颈部被挤在头尾焦盘和导向轮支架之间，赶紧点设备停止键，想将头尾焦盘放下。但是由于设备已被炉门工郭某财从外部按了急停开关，无法被操控，司机立马按复位键。19 时 52 分 00 秒，头尾焦盘被放下，被挤伤的郭某廷已没有意识，身体瘫软，张某兵将其扶起躺在自己腿上。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 死亡，死者郭某廷；根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），核定事故直接经济损失约 130 万元。

（五）其他情况

2025 年 11 月 18 日当天气象、环境对事故发生无影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生以后，2025 年 11 月 18 日 19 时 53 分，现场工人张某兵通过手机给维修班长李某华报告；现场工人郭某财通过 2#拦焦车司机室车载对讲机联系 1#拦焦车司机，让其向领导报告事故，班长刘某生接到报告后立即拨打了 120。

20 时许，山西华锐重工机电设备有限公司、山西亚鑫新能科技有限公司有关领导到达事故现场，启动公司应急处置，组织人员现场处置并拨打 110，同步各自汇报本单位主要负责人。现场工人将受伤的郭某廷妥善安置在平台地面。

21 时 50 分，清徐县应急管理指挥中心接到县公安局 110 接警中心电话信息推送，称亚鑫厂区内一工人修车时死亡。清徐县应急管理局接到该信息后，立即会同县公安局、东于镇人民政府、清徐经济开发区有关部门赶赴事故现场指导应急处置工作。

23 时 00 分，山西亚鑫新能科技有限公司负责人陈焕峰通过电话向清徐县应急管理指挥中心报告详细事故情况。

11 月 19 日 0 时 16 分，清徐县应急管理局通过传真向清徐县委、县政府、太原市应急管理局报告事故情况。

事故企业现场人员、清徐县应急管理局事故信息上报内容及时限符合《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条、第十条、第十一条相关规定；事故企业事故信息上报时限不符合《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条相关规定，存在迟报行为。

（二）医疗救治和善后情况

2025 年 11 月 18 日 20 时 10 分许，清徐县人民医院 120 医护人员到达现场。郭某廷随救护车于 20 时 36 分到达清徐县人民医院急诊科。郭某廷经抢救无效，于 21 时 38 分临床死亡。

接到事故报告后，县委、县政府高度重视，要求妥善做好善后工作。在东于镇人民政府及有关单位协调下，山西华锐重工机电设备有限公司积极开展善后处理。2025 年 11 月 20 日，山西华锐重工机电设备有限公司与郭某廷家属签订了《赔偿协议书》，并及时对死者家属进行赔付。目前，善后工作已经处理结束，未造成社会不良影响。

（三）事故现场应急处置评估

事故发生后，事故现场处置由山西华锐重工机电设备有限公司、山西亚鑫新能科技有限公司共同处置，及时拨打120，并将伤员妥善安置，现场未发生次生事故，应急处置总体有效。

三、企业安全生产管理情况及存在的主要问题

（一）山西华锐重工机电设备有限公司安全生产管理情况及存在的主要问题

山西华锐重工机电设备有限公司严格贯彻落实《安全生产法》《山西省安全生产条例》及安全生产相关法律法规，严格按照有关监管部门工作要求，有序推进安全生产标准化创建与长效运行工作。公司借力先进安全管理理念与模式优化升级，持续深耕安全生产标准化建设，不断健全安全生产管理体系；依托安全生产治本攻坚三年行动契机，常态化抓实重大事故隐患排查整治，从严管控特殊作业及重大危险源安全风险，全面强化人员安全专业能力培养，稳步推进双重预防数字化转型落地，多措并举筑牢安全管理防线、夯实安全发展根基。

公司建立健全了安全生产管理机构，配置安全主管、专职安全员等岗位，设立由总经理担任主任的安全生产委员会。制定年度安全管理计划，针对年度计划和项目实际情况，逐月下发月度计划，各项目依照月度计划进行落实及反馈。每月召开安全例会，对项目反馈的月度工作进行分析并制定下一步的措施；每季度召开安委会例会，针对上一季度工作开展进行总结分析，研究制定

下季度安全重点工作及计划。逐月开展安全生产专项检查和隐患排查治理，形成隐患台账实施闭环管理。深入开展全员安全生产教育培训，采取线上线下等多种方式提升员工安全意识和技能。

存在的主要问题：一是对员工的安全教育培训不到位，员工现场作业安全风险辨识能力不足，安全意识未得到有效提升。二是作业现场管理不到位，未就设备现场检维修制定专门的操作规程或者作业流程，夜间检维修作业过程中未配备或指定现场安全管理人员，未按要求执行挂牌作业管理。三是隐患排查治理不到位，对拦焦车临时故障处置过程中的风险辨识不足，未及时发现和纠正员工穿行拦焦车间隙的习惯性违章行为。

（二）山西亚鑫新能科技有限公司安全生产管理情况及存在的主要问题

山西亚鑫新能科技有限公司证照齐全、经营规范，配置了健全的安全生产管理机构，主要负责人及专职安全管理人员均持证上岗，配备注册安全工程师 1 名，符合《山西省安全生产条例》有关规定。专职安全管理人员 32 名，占全体从业人员 2.11%，数量比例符合《中华人民共和国安全生产法》及《危险化学品企业重点人员安全资质达标导则（试行）》（应急危化二〔2021〕1 号）的有关要求。公司建立了全员安全生产责任制并严格执行考核，制定了全面的安全生产规章制度，规范了涵盖全岗位的《岗位安全操作规程》。

公司制定了安全生产方针，每年制定安全生产目标和工作计

划，公司、车间、班组层层签订目标责任书；设定专职安全管理机构并配备专职安全管理人员；建立了安全管理体系，取得了二级安全生产标准化证书；依托杜邦最佳实践文化体系，委托第三方培植安全文化体系；建立安全信息化平台，实现人员定位、承包商管理、特殊作业电子作业票、培训教育、双预控体系、视频监控、安全承诺、电子围栏及聚集报警等功能；每季度组织召开安全生产委员会会议，讨论和解决重大安全事项，形成会议纪要和工作督办卡，由专人跟踪督办闭环管理；每月组织综合安全检查，由总经理带队分管副总、安全总监、副总工程师、职能部门和生产车间一把手参加，发现的隐患分类整理登记造册，下达隐患整改通知，专人跟踪督办闭环管理；每年定期组织综合应急演练和专项应急演练，现场处置方案演练由各车间组织开展，形成应急演练记录和评估报告等记录；严格落实安全培训教育管理制度，开展新员工的三级安全培训教育、年度再培训教育，并登记造册形成“一人一档”；建立承包商管理制度，明确各职能部门、生产车间职责，设定了承包商全流程管理：从资质业绩审核、安全能力评价、承包商入厂培训考试、施工方案审批、风险辨识、人员资格审查、承包商过程管理（特殊作业管理、安全检查、三违查处、培训辅导、月度沟通会议、杜邦行动项落实）、问责考核机制、年度评价绩效评级等多维度的管理体系。

存在的主要问题：一是对外包工队的现场安全管理不到位，未制定同场地作业过程中的协同机制，未将外包工队的临时性检

查作业纳入生产环节统一实施管理。二是生产现场隐患排查不到位，未辨识到服务车导向轮支架设计安装上存在的安全隐患。

四、有关部门及属地政府安全生产职责落实情况

山西华锐重工机电设备有限公司在山西亚鑫新能科技有限公司内的生产经营行为，应当纳入山西亚鑫新能科技有限公司所属行业和所在属地统一安全生产监管范围。

（一）行业监管部门安全生产职责落实情况

山西亚鑫新能科技有限公司属于危险化学品企业，行业监管部门是清徐县应急管理局，具体监管部门是清徐县应急管理执法队东于中队。根据省市县各级的要求，东于中队将山西亚鑫新能科技有限公司作为日常重点监管对象，多次入企开展指导帮扶和执法检查，帮助企业完善安全生产工作，提升安全生产管理水平。2025 年以来，东于中队组织专家到该公司开展入企服务 2 次，按计划完成执法检查 1 次，配合省市两级开展重点企业检查各 2 次，下达执法文书 3 份。

东于中队对山西亚鑫新能科技有限公司的监管工作符合有关要求，但存在没有及时发现并纠正企业的生产安全事故隐患的问题。

（二）属地镇政府安全生产职责落实情况

山西亚鑫新能科技有限公司位于东于镇，东于镇人民政府是该企业的属地政府，具体执行安全生产入企宣传和管理工作的部门是东于镇人民政府经济发展办公室。经济发展办公室企业岗工

作人员，按照年度计划，多次到该公司进行入企宣传帮扶，督促企业做好安全及环保工作。存在的问题主要是没有及时发现企业的生产安全事故隐患。

（三）化工园区安全生产职责落实情况

山西亚鑫新能科技有限公司位于清徐经济开发区内，纳入化工园区统一实施管理，具体执行安全生产监管的部门是清徐县应急管理执法队东于中队，由清徐经济开发区综合执法局实施领导。2025 年以来，综合执法局领导东于中队开展了一系列行政活动和入企服务，包括组织召开安全生产会议，组织公司各类人员依托教培机构进行安全培训，带领东于中队入企开展执法检查活动、组织专家开展入企服务，对企业开展警示教育，在重要时段或重点时节开展专项检查，进行入园项目安全研判，化工园区安全等级提升，组织化工园区应急演练等工作。存在的问题主要是没有及时发现企业的生产安全事故隐患。

五、事故原因分析

事故直接原因：维保员郭某廷抱有侥幸心理，明知设备即将启动，违反操作规程从即将启动的头尾焦盘前方穿行，设备突然启动后来不及作出反应进行避让，被挤在头尾焦盘与服务车导向轮支架之间，是导致事故发生的直接原因。

（一）直接原因分析

2#拦焦车编号为“2#拦焦车看炉号”的监控视频显示，监控画面时间 19:53:46（北京时间 19:51:08），司机郝某慧向司机

室走去，准备将2#拦焦车开到检修站，此时他告知郭某廷和张某兵，离开头尾焦盘。

随后死者郭某廷于监控画面时间19:53:49(北京时间19:51:11）起身从导向轮支架下方钻过向西走去。监控画面时间19:53:54（北京时间19:51:16）郭某廷与放在地面的头尾焦盘保持一定距离。（见图9）

根据张某兵笔录，他向东离开头尾焦盘后，掏出手机准备拍摄故障位置的照片，发现有点看不清就打开了手机的照明灯，此时郭某廷问张某兵能不能看清，从监控视频中可看到，郭某廷站在头尾焦盘西侧一直看着东侧，随后摘下左手手套，嘴里一边说话一边从口袋掏出一个手电筒，望了一眼司机室，随后边点亮手电筒，弯腰再次从导向轮支架下方钻过往东走去，分析此时郭某廷是想到焦盘东侧帮拍照的张某兵打光增加亮度。郭某廷穿越的同时，头尾焦盘启动。（见图10）

从监控视频中可以看到，当郭某廷走到头尾焦盘中部位置时，焦盘已经升起到郭某廷大腿高度，来不及反应的郭某廷被挤在头尾焦盘和导向轮支撑架中间。（见图10）

根据上述内容分析，死者郭某廷抱有侥幸心理，违章作业，从已经启动的设备前方穿行，违反了山西亚鑫新能科技有限公司《炼焦车间拦焦车司机岗位操作规程》6.7注意事项（8）“车辆停在炉区时，严禁从导焦栅、尾焦盘前穿行，应从拦焦车后绕行”的规定。

（二）其他可能因素排除

无证据显示作业现场存在人为故意破坏作业环境因素。

（三）间接原因分析

1.对拦焦车进行检查、维修，是山西华锐重工机电设备有限公司维修工的常态化工作，未就生产期间的设备检维修作业专门制定操作规程或作业流程，未制定管理人员进行现场管控，郭某廷、张某兵二名工人到达故障现场后，未按要求挂牌作业，也未要求拦焦车司机将拦焦车停放在检修区域后再行检查，反映出山西华锐重工机电设备有限公司对设备检维修作业流程缺乏规范化管理，是导致事故发生的重要原因。

2.根据山西亚鑫新能科技有限公司《承包商安全管理制度》和承包合同附件1《安全协议书》，炼焦车间拦焦车出现故障后，“承包商对设备检修全过程的人员安全、设备本体及附属设施安全承担全面管理责任，独立履行检修作业的安全管控义务。”山西华锐重工机电设备有限公司两名夜班维修工到达故障现场后，互联互保的二人没有尽到现场管理责任，现场出现人员穿行拦焦车、人员靠近启动的拦焦车等违规行为却无人制止，现场安全管理不足，是导致事故发生的又一重要原因。

3.根据对事故现场的勘察，服务车导向轮支撑架距离地面1.315米，当焦侧平台通道被拦焦车设备占用时，作业人员采取从支撑架下方钻行通过的方式较为常见。支撑架常态化处于拦焦车头尾焦盘提升范围周边，未设置有效的隔离措施和警示标识，

不符合《焦化安全规范》(GB 12710-2024) 4.17“转动设备和提升设备周围,应设防护栏杆或其他隔离设施;自动或遥控的设备,其周围应有防止人员接近的措施和警示标识;……”的规定。山西亚鑫新能科技有限公司生产作业现场设施设置不规范,也是导致事故发生的原因原因之一。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中遇难不予追究责任人员

郭某廷,男,群众,山西华锐重工机电设备有限公司维修工,心存侥幸、违章作业,对事故发生负直接责任,鉴于其在事故中遇难,不予追究责任。

（二）建议移送纪检监察部门处理人员

1.杨某忠,男,民革党员,清徐县应急管理综合行政执法队,负责领导东于中队工作,未及时发现并纠正监管企业存在的生产安全事故隐患,对事故发生负主要责任,建议由纪检监察部门依法依纪依规予以处理。

2.逯某红,男,中共党员,东于镇人民政府,包联山西亚鑫新能科技有限公司,负责入企宣传及安全管理工作,未及时发现包联企业的生产安全事故隐患,对事故发生负主要责任,建议由纪检监察部门依法依纪依规予以处理。

3.司某珠,男,中共党员,清徐经济开发区,分管开发区范围内企业的安全生产监管工作,对事故发生负领导责任,建议由纪检监察部门依法依纪依规予以处理。

（三）建议行政处罚人员

1.时某如，男，群众，山西华锐重工机电设备有限公司亚鑫项目安全员，未能及时排查生产安全事故隐患，未能及时制止和纠正违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项，对事故发生负主要责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项，建议予以行政处罚。

2.吴某鹏，男，群众，山西华锐重工机电设备有限公司亚鑫项目负责人，未能及时排查生产安全事故隐患，未能及时制止和纠正违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项，对事故发生负主要责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项，建议予以行政处罚。

3.王某程，男，群众，山西华锐重工机电设备有限公司安全主管，未能及时排查生产安全事故隐患，未能及时制止和纠正违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项，对事故发生负主要责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项，建议予以行政处罚。

4.王某亮，男，中共党员，山西华锐重工机电设备有限公司生产安全部长，未能及时排查生产安全事故隐患，未能及时制止和纠正违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项，对事故发生负主要责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项，建议予以行政处罚。

5.汪某，男，中共党员，山西华锐重工机电设备有限公司总

经理，未及时消除生产安全事故隐患，在事故发生后存在迟报行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五、七项，对事故发生负主要责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项，建议予以行政处罚。

（四）对有事故责任单位的处理建议

山西华锐重工机电设备有限公司，是事故主体单位，对事故发生负主要责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项，建议予以行政处罚。

（五）其他处理建议

山西亚鑫新能科技有限公司，对外包工队的现场安全管理不到位，未制定同场地作业过程中的协同机制，未将外包工队的临时性检查作业纳入生产环节统一实施管理。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款，建议予以行政处罚；对其负责的主管人员，山西亚鑫新能科技有限公司安全部经理陈某峰依法予以行政处罚。

七、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取事故教训，压实安全生产主体责任。事故企业和有关企业要强化安全生产主体责任的落实，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，切实保证把安全生产责任落实到各个生产环节、各个工作岗位，加强现场安全管理，杜绝习惯性违章行为的发生，坚决遏制各类事故的发生。

（二）加强从业人员安全教育和培训。山西华锐重工机电设备有限公司要进一步结合岗位风险开展有针对性的安全培训教育，确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施，提高从业人员防范风险的能力，杜绝因人的不安全行为导致的生产安全事故发生。

（三）强化风险全过程管控。山西华锐重工机电设备有限公司要以双重预防工作机制的建立和运行为重点，有效开展危险辨识、风险评估、风险分级管控和隐患排查治理等相关工作，进一步规范检维修作业流程和现场管理，就生产期间的设备检维修作业制定专门的现场管理规定和操作规程，制定现场负责人加强现场安全挂历。山西亚鑫新能科技有限公司要切实对设施设备安装设置是否规范进行自查自纠，对服务车导向轮支撑架设置不规范的问题举一反三，同时从技术上强化拦焦车活动机构运行时的紧急停止措施，使用红外、雷达、视频分析等技术实现活动机构范围内有人时的安全保障手段。

（四）进一步加大对危化企业的安全生产监管工作，全面提升履职尽责能力。清徐县应急管理局东于中队、东于镇人民政府、清徐经济开发区要督促危化企业强化作业现场风险管控，精准分析识别拦焦车检维修过程中可能引发人员伤害的环节，针对性制定防控措施。加大对对所管辖企业的服务指导力度，特别是加强外包单位、“厂中厂”的摸排梳理，指导企业加强在统一区域作

业的安全生产协调工作，严厉打击“三违”行为，充分发挥监管作用，加大监管执法力度，保持惩治违法的高压态势，维护危化行业安全生产形势稳定。